

ESTACIÓN METEOROLÓGICA IoT

Luis Francisco Mejía Pachón

Broward International University

SP26_CSE6011_Advanced Computer Structures

Dr. Cristian Gabriel Zambrano Vega

27 de Junio de 2026

Índice

Introducción	1
Estación Meteorológica IoT	1
Alcance funcional	1
Caracterización técnica	1
Placa IoT ESP32	1
Especificaciones generales ESP32	2
Especificaciones Técnicas ESP32	3
BMP280	6
Montaje de circuito, ESP32, BMP280 y Pantalla OLED	7
Datos transmitidos desde ESP32 - monitor serie	8
Datos recibidos en Firebase Realtime Database	8
Hosting	8
Dashboard	8
REPOSITORIO	9
Referencias	12

Introducción

El presente documento corresponde a la entrega final de la estación meteorológica, que contempla la implementación de una dashboard en la nube que mostrara la temperatura, presión atmosférica y altimetría, desarrollada mediante la placa ESP32 y el sensor BMP280. Usando la placa ESP32 la cual tendrá conexión a internet para transmitirán datos hacia un database realtime de Firbase y un dashboard desarrollado en HTML con un dominio específico montado en un hosting de firebase.

Estación Meteorológica IoT

Alcance funcional

El proyecto contempla:

- Montaje de circuito físico con ESP32 y BMP280 2, adicional a esto, incluí pantalla oled para lectura en sitio 3.
- Código arduino ID, conexión a internet y conexión a firebase para transmisión de datos.
- Configuración Firebase realtime database.
- Configuración Firebas hosting para alojamiento de página.
- Archivos de configuración de página web, index.html, styles.css y app.js (Desarrollo del dashboard).
- Dominio de dashboard.

Caracterización técnica

Placa IoT ESP32

Para la elección de este componente se baso en la búsqueda de una de placas de desarrollo accesible y con una gran capacidad de usos en cuanto a prestaciones IoT. El dispositivo electrónico programable seleccionado es la placa de desarrollo basada en el

microcontrolador ESP32 de Espressif, debido a que tiene un bajo costo, tiene integrado los módulos de WIFI y Bluetooth y además de una gran capacidad de manejo de múltiples periféricos y múltiples formatos de comunicación. A continuación enlisto las características principales de cada placa que se tuvo en cuenta para su elección.

El microcontrolador programable **ESP32** cuenta con WIFI y un receptor/emisor Bluetooth, útil para crear aplicaciones IOT, ya que cuenta con la 32 entradas E/S digitales sobre una CPU de 32 bits, conexión microusb.

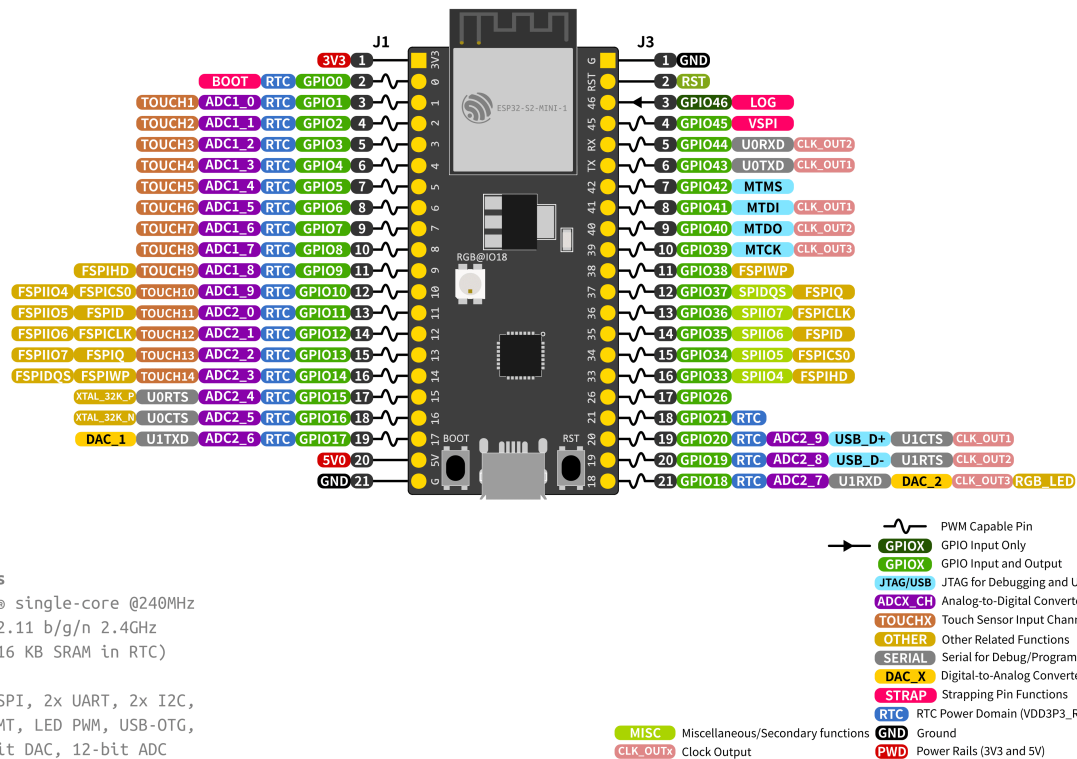
Especificaciones generales ESP32

La especificaciones del microcontrolador están enlistadas a continuación y están tomadas al pie de la letra de ?

En la figura 1 se pueden ver los pines de conexión y las generalidades del microcontrolador.

- Procesador Tensilica Xtensa 32 bits LX6 single-core 240MHz.
- Wi-Fi: IEEE 802.11g/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz hasta 150 Mbits/s).
- Bluetooth: v4.0 BR/EDR y bluetooth Low Energy (BLE).
- Rom: 448 KiB.
- SRAM: 520 KiB.
- RTC slow SRAM: 8 KiB
- RTC fast SRAM: 8 KiB
- eFuse: 1 Kbit
- Flash embebida: 0 MiB
- Periféricos compatibles: ADC, DAC, I2C, UART, Interfaz CAN 2.0, SPI, I2S, RMII y PWM entre otros.

ESP32-S2-DevKitM-1



ESP32-S2 Specs

32-bit Xtensa® single-core @240MHz
 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
 320 KB SRAM (16 KB SRAM in RTC)
 128 KB ROM
 43 GPIOs, 4x SPI, 2x UART, 2x I2C,
 Touch, I2S, RMT, LED PWM, USB-OTG,
 TWAI®, 2x 8-bit DAC, 12-bit ADC

Figura 1

ESP32 - Microcontrolador - pines de conexión ESPRESSIF (2026)

- Seguridad tipo IEEE 802.11, WFA, WPA/WPA2 y WAPI
- Encriptación de memoria flash
- Criptografía soportada por acelerador de hardware: AES, SHA-2, RSA, ECC, RNG
- Voltaje de trabajo 3.3V
- Energía y datos vía microUSB 5V

Especificaciones Técnicas ESP32

WIFI.

- 802.11 b/g/n

- 802.11 n (2.4 GHz), up to 150 Mbps
- WMM
- TX/RX A-MPDU, RX A-MSDU
- Immediate Block ACK
- Automatic Beacon monitoring (hardware TSF)
- 4 × virtual Wi-Fi interfaces

Bluetooth.

- v4.2 BR/EDR and BLE
- EPC control de energía mejorado
- Poder de transmisión +12 dBm
- Receptor NZIF con sensibilidad BLE de -97 dBm
- Estándar HCI basado en SDIO/SPI/UART
- High-speed UART HCI, up to 4 Mbps
- Múltiples conexiones con Bluetooth clásico y BLE (prioriza ancho de banda con bajo consumo de energía)

CPU y Memoria.

- Xtensa®Microprocesador Single Core 32 bits LX6, 400 MIPS
- 448 KB ROM
- 520 KB SRAM
- 16 KB SRAM en RTC
- QSPI soporta multiples chips de memoria flash/SRAM

Temporizador y reloj.

- Oscilador interno de 8 MHz
- Oscilador externo de cristal 2MHz a 60 MHz
- Oscilador externo de cristal de 32 kHz para RTC (Reloj de tiempo real)
- Un temporizador RTC
- RTC Watchdog

Interfaces Periféricas Avanzadas.

- 34 entradas/salidas de propósito general (GPIO)
- Convertidor Análogo Digital de 12 bits y hasta 18 canales (SAR ADC)
- Convertidor Digital Análogo de 8 bits (DAC)
- 4 SPI
- 2 I2S
- 2 I2C
- 3 UART
- 1 host (SD/eMMC/SDIO)
- 1 slave (SDIO/SPI)
- Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support
- CAN 2.0
- IR (TX/RX)
- Motor PWM

- LED PWM hasta de 16 canales
- Sensor de efecto Hall

Seguridad.

- Arranque seguro
- Encriptación Flash
- OTP de 1024-bit, hasta 768-bit para clientes
- Aceleración de hardware criptográfico
 - AES
 - Hash (SHA-2)
 - RSA
 - ECC
 - Generador de números aleatorios (RNG)

BMP280

Es un sensor basado con tecnología Bosch piezo-resistiva de gran robustez muy estable. Es un sensor de presión barométrica de alta precisión, linealidad y bajo consumo de energía. Posee conexión I2C o SPI la cual se puede conectar directamente a un microcontrolador como el ESP32 SigmaElectrónica (2026).

Especificaciones Bosch-Sensortec (2015).

- Voltaje de operación: 1.8 V - 3.6 V DC
- Consumo de corriente: 2.7 μ A
- Comunicación: I2C o SPI (3.3 V)
- Rango de presión: 300 a 1100 hPa

- Resolución: 0.16 Pa.
- Precisión absoluta: 1 hPa
- Rango de temperatura: -40 °C a 85 °C
- Resolución de temperatura: 0.01 °C
- Precisión Temperatura: 1 °C
- Frecuencia de Muestreo: 157 Hz (Max)
- Tamaño de PCB: 1.52 x 1.20 cm (l*W)

Montaje de circuito, ESP32, BMP280 y Pantalla OLED

El circuito montado para el sensado de temperatura, presión y altimetría es el cual envía cada 10 minutos una lectura al realtime database 2:

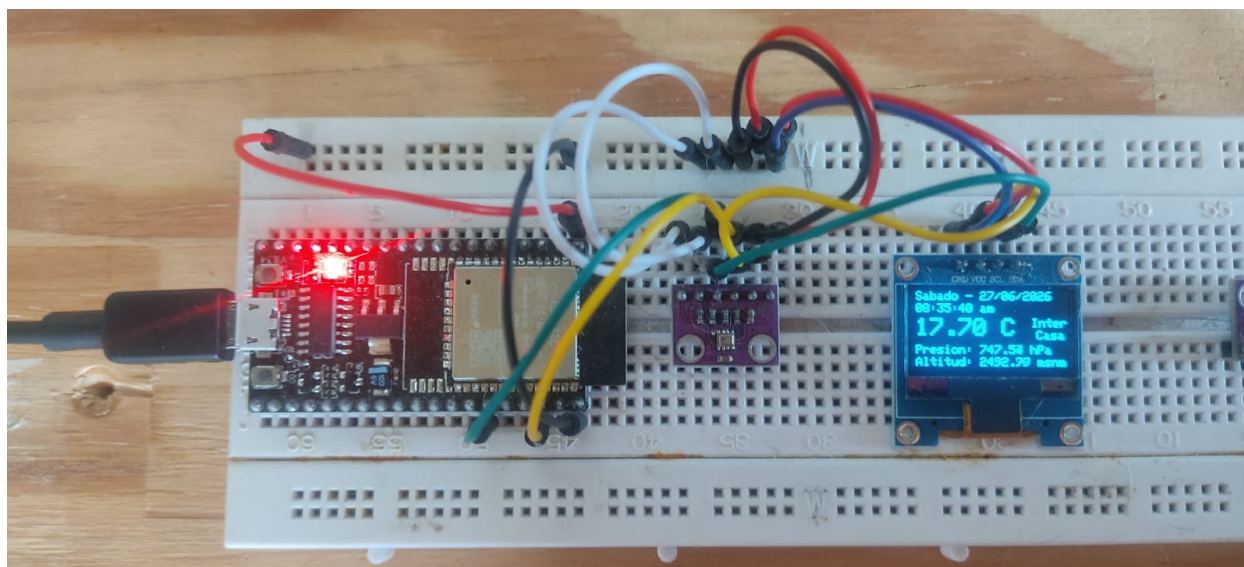


Figura 2

Circuito ESP32, sensor BMP280 y pantalla Oled

En la pantalla oled se mostrará, el día de la semana, la fecha DD/MM/AAAA, la hora formato 12h, la temperatura en °C, la presión atmosférica en hPa y la altimetría en msnm 3.



Figura 3

Pantalla monitoreo en sitio

Datos transmitidos desde ESP32 - monitor serie

Desde el monitor de Arduino ID podemos ver los datos transmitidos hacia Firebase realtime database, la transmisión está dada cada 2 segundos para tener los suficientes datos de revisión 4.

Datos recibidos en FIrebase Realtime Database

En la consola de Firebase podemos revisar los datos recibidos que transmitió vía wifi el ESP32 5.

Hosting

En la consola de Firebase se aloja la pagina web con el dashboard desarrollado 6.

Dashboard

El dashboard esta disponible en la pagina web:

<https://estacion-metereologia-8f-f07e9.web.app/> se cambia la frecuencia de refresco a 1 lectura cada 10 min 7.

```

---- NUMERO DATO ----
1257
---- Temperatura ----
24.78 °C

----- Presión -----
744.75 hPa

----- Altitud -----
2522.62 msnm

---- Fecha Hora ----
27/06/2026-04:48:05
-----Almacenando Datos
PASSED
PATH: /Dato
TYPE: int
PASSED
PATH: /Temperatura
TYPE: float
PASSED
PATH: /Presion
TYPE: double
PASSED
PATH: /Altitud
TYPE: double
PASSED
PATH: /Fecha-hora
TYPE: string
Historial guardado: -OwA2T6FEETeIRrb3MnO
-----

```

Figura 4

Datos transmitidos a Firebase realtime Database vistos desde Arduiono Ide

REPOSITORIO

Se crea un repositorio con la documentación del proyecto final en donde se entregan los documentos finales y toda la codificación creada

<https://github.com/luframe/Estacion-met.git>.

Presentación:

<https://gamma.app/docs/Estacion-Meteorologica-w1exw0tla8tyz7u>

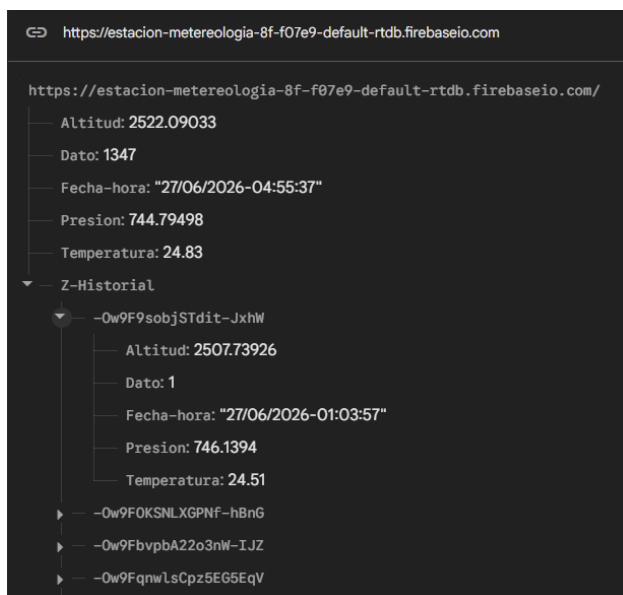


Figura 5

Datos recibidos en FIrebase Realtime Database

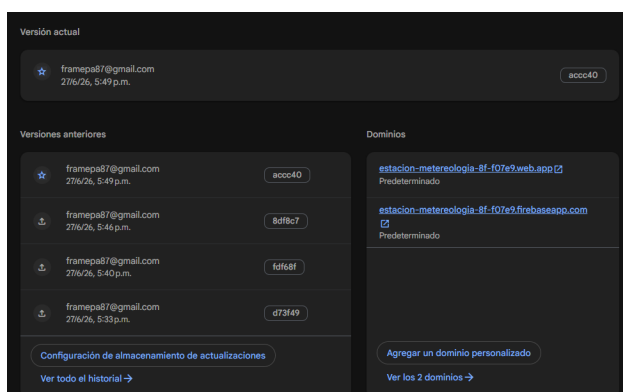
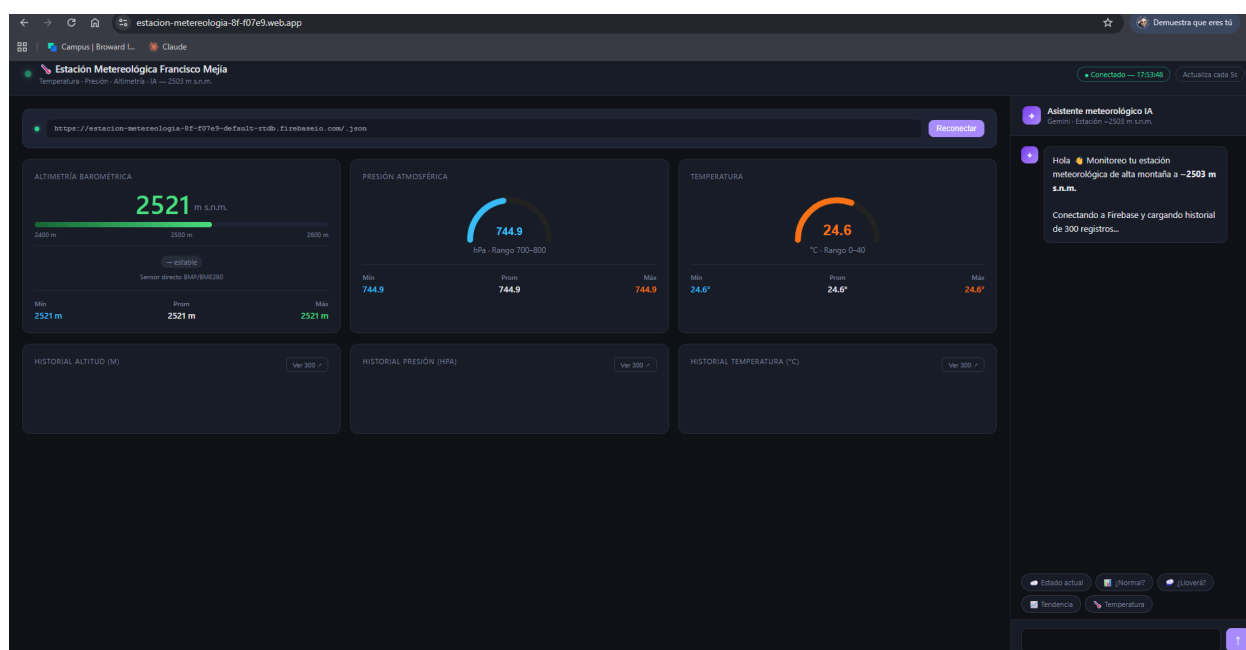


Figura 6

Hosting del dashboard

**Figura 7***Dashboard*

Referencias

Bosch-Sensortec. (2015). Bmp280, digital pressure sensor [Manual de software informático].

Descargado 2026-06-15, de <https://www.sigmaelectronica.net/wp-content/uploads/2019/08/BST-BMP280-DS001-11.pdf>

ESPRESSIF. (2026). *Esp32-s2-devkitm-1*. Descargado 2026-05-17, de

https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32s2/esp32-s2-devkitm-1/user_guide.html#hardware-reference

SigmaElectrónica. (2026). *Tarjeta bmp280*. Descargado 2026-06-15, de

<https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarjeta-bmp280/>